

9. hét - TANANYAG

Áramlásmérés a folyamatirányításban

IAP heti küldetés

A tanulók ismerjék meg az áramlásmérés alapelveit, a legfontosabb áramlásmérőket és azok ipari alkalmazását.

Mérnöki idézet

„Amit mérni tudunk, azt szabályozni is tudjuk.”

A világ nagy kérdése

Hogyan állapítja meg egy automatizált rendszer a csővezetékben áthaladó folyadék vagy gáz mennyiségét?

Történelmi kitekintés

Az egyszerű mechanikus átfolyásmérőktől napjaink intelligens ultrahangos és mágneses indukciós műszereiig.

A hét céljai

Térfogatáram és tömegáram, differenciálynomásos, turbinás, mágneses indukciós, ultrahangos és Coriolis áramlásmérők.

Előismeretek

Nyomásmérés, szintmérés, analóg jelek.

1. tanóra

Az áramlás fogalma, mértékegységei és alapvető mérési elvek.

2. tanóra

Áramlásmérők felépítése, működése és kiválasztási szempontjai.

3. tanóra

PLC-hez kapcsolódó áramlásmérés, összegzés, riasztások és gyakorlati alkalmazások.

Elméleti összefoglaló

Az áramlásmérés a legtöbb ipari technológiában alapvető. A megfelelő mérőeszköz kiválasztása függ a közegtől, a pontossági követelményektől és a csővezeték kialakításától.

Egyszerű P&ID; példa

FT (Flow Transmitter) → 4–20 mA → PLC AI → PID → Szabályozó szelep → Csővezeték.

Ipari példák

Ivóvízhálózatok, vegyipari adagolórendszerek, gázvezetékek, távhőrendszerek és élelmiszeripari technológiák.

Laborfeladat

Hasonlíts össze egy turbinás és egy mágneses indukciós áramlásmérőt. Vizsgáld meg, milyen közegekhez alkalmazhatók.

Műhelytitok

A pontatlan csőszakasz-kialakítás, például könyök közvetlenül a mérő előtt, jelentősen ronthatja a mérés pontosságát.

IAP Mesterfeladat

Készíts táblázatot az áramlásmérők működési elvéről, mérési tartományáról, előnyeiről és korlátairól.

IAP Mérnöki kihívás

Válassz megfelelő áramlásmérőt egy élelmiszeripari folyadék adagolásához, és indokold a döntést.

Önellenőrző kérdések

Mi a különbség a térfogatáram és a tömegáram között? Mire használható a mágneses indukciós áramlásmérő? Mikor előnyös az ultrahangos mérés? Mit jelent az FT jelölés? Miért fontos az egyenes csőszakasz?

Házi feladat

Keress három különböző áramlásmérő adatlapját, és hasonlítsd össze azok műszaki jellemzőit.

Moodle feladatjavaslat

5 feleletválasztós, 2 párosító, 1 P&ID-feladat; és 1 gyakorlati esettanulmány.

Kapcsolódás a következő héthez

10. hét – Beavatkozók: szelepek és működtetőik.